

FORMATIONS :

MAÎTRISE EN GÉNIE BIOTECHNOLOGIQUE 2027 - 2028
Université de Sherbrooke

Modification du métabolisme et optimisation du procédé de production d'acide polyglutamique (PGA) chez *Bacillus subtilis* Natto — sous la supervision du Pr Patrick Vermette, PhD.

BACCALAURÉAT EN GÉNIE BIOTECHNOLOGIQUE 2022 - 2026
Université de Sherbrooke
Programme COOP

DIPLÔME D'ÉTUDES COLLÉGIALES EN SCIENCES DE LA NATURE 2019-2022
CÉGEP Marie-Victorin
Profil sciences de la santé

CONTACT :

@ Megane.Dupuis2@usherbrooke.ca

☎ 514-770-6202

📁 [Portefolio](#)

LANGUES :

- Français : langue maternelle
- Anglais : courant
- Espagnol : niveau scolaire

DISTINCTIONS :

- Bourse Fondation GHD — 2 500 \$
- Bourse Chapeau, les filles! — 5 000 \$
- Bourse d'admission MégaGéniale
- Bourse Leader Montréal — 2 500 \$
- Bourse Caisse Desjardins — 500 \$
- Bourse AquaAction — 1 000 \$

CENTRES D'INTÉRÊT :

- Impression 3D
- Entrepreneuriat
- Voyages
- Menuiserie
- Ski et planche à neige

MÉGANE DUPUIS

Finissante au baccalauréat en génie biotechnologique, je possède une formation multidisciplinaire combinant génie des procédés, biotechnologie, conception et modélisation. Mon parcours se distingue également par une forte implication technique et entrepreneuriale, de plus de dix ans en robotique jusqu'à la cofondation du premier groupe technique en biotechnologie de l'UdeS

COMPÉTENCES :

Biotechnologie : Biologie moléculaire · Ingénierie métabolique · Biologie synthétique · COBRApy · Galaxy · Benchling · Escher · ApE

Génie des procédés : Aspen Plus · SuperPro Designer · Scale-up · P&ID · Bilans de matière et d'énergie · Opérations unitaires · Analyse technico-économique

Laboratoire : Culture cellulaire animale · HPLC · Filtration membranaire · Bioréacteurs · alamarBlue / Live-Dead · Freeze-casting · Lyophilisation

Mécanique : CAO 3D (Onshape/SolidWorks) · AutoCAD · Conception mécanique · Prototypage · Impression 3D · Mise en plan · Thermoformage

Informatique : Python · Jupyter Notebook · VBA · OpenModelica · Ladder (PLC)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE :

DBO INTERNATIONAL

Chargée de projet - Conception de produit

Stagiaire - Assainissement des eaux (2023,2026)

- Pilotage de projets de développement
- Analyses de faisabilité et conception de solutions techniques
- Planification et réalisation d'essais sur bancs expérimentaux
- Analyse et interprétation de résultats
- Coordination technique avec les fournisseurs
- Création d'outils internes de gestion de projet

Avril 2026
- Présent

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Chargée d'exercices — Thermodynamique

- Animation de séances d'exercices
- Soutien pédagogique

Automne
2025

1823 CONSULTING

Stagiaire en traitement des eaux

- Conception de procédés et diagrammes P&ID
- Modélisation 3D des installations
- Analyses technico-économiques (CAPEX/OPEX)
- Recherche et développement pour des solutions innovantes

Été 2025

PYROTEK

Stagiaire en recherche et développement

- Développement et validation de procédés
- Essais et formulations, du laboratoire à l'échelle pilote
- Documentation technique des résultats

Automne
2024

ROBOTIQUE FIRST QUÉBEC/FUSION JEUNESSE

Chargée de programme - FIRST LEGO LEAGUE

- Déploiement et suivi du programme dans +20 écoles
- Recrutement, formation et encadrement des coordonnateurs
- Animation d'ateliers d'initiation à la robotique pour les jeunes

2021-
2022

IMPLICATION ÉTUDIANTE :

IGEM - UDES

Cofondation, présidence, VP entrepreneuriat
Cofondation du premier groupe technique en biotechnologie de l'UdeS; 25 000\$ de financement, équipe de 25 personnes, médaille de bronze à Paris

JEUX DE GÉNIE

Équipe Machine, Marraïne
Conception technique (2024-2025), puis marraïne (mentor) de la délégation de Rimouski-Moncton

GÉNIE CONSEIL

Compétition canadienne d'ingénierie — Directrice
Organisation et coordination de l'épreuve Génie conseil de la compétition nationale.

68E PROMOTION

Présidence
Coordination de la 68e promotion; incluant diverses activités de financement et amélioration du sentiment d'appartenance.

ROBOTIQUE UDES

Robot en 3 jours — Relance & direction
Dès mon entrée à l'université, j'ai participé à repartir le groupe inactif depuis 4 ans; recrutement, financement, organisation.

AGEG

VP affaires universitaire
Suivi de dossiers académiques et représentation étudiante auprès des instances pour l'Association Étudiante En Génie

FIRST ROBOTICS

Membre de l'équipe FLL et FRC
Participation active dans diverses équipes de robotique depuis mes 10 ans. Création d'une équipe au CÉGEP.

PROJETS DE RECHERCHE ET D'INNOVATION :

Pour découvrir ces projets plus en détail, ainsi que mon rôle et les outils utilisés, je vous invite à consulter mon [portfolio](#).

MODIFICATION GÉNÉTIQUE DE BACILLUS SUBTILIS NATTO

En cours

HydroMille - iGEM 2026

- Modélisation métabolique de B. subtilis Natto (Python, COBRApy, Galaxy)
- Sélection de gènes et modification génétique par conjugaison bactérienne
- Simulation technico-économique complète du procédé — bilans de matière, temps et coûts (SuperPro Designer)
- Volet entrepreneurial complet : création de l'entreprise, analyse de marché et des concurrents, Business Model Canvas (B2B)

RÉGÉNÉRATION NERVEUSE — CULTURE CELLULAIRE ET BIOMATÉRIAUX

2024

Stage de recherche sous la supervision du Dr. Marc-Antoine Lauzon & Dr. Benoit Laurent à l'Université de Sherbrooke

- Culture et entretien de cellules de Schwann
- Étude de l'effet de différents peptides bioactifs sur la viabilité cellulaire par essais alamarBlue et Live/Dead
- Fabrication de conduits nerveux par freeze-casting et lyophilisation
- Planification et réalisation autonome d'expériences, acquisition et interprétation des résultats afin d'ajuster les conditions expérimentales
- Présentation hebdomadaire des résultats suivi de discussions critiques des données et planification des expériences suivantes

BIOREMÉDIATION PAR BIOLIXIVIATION IN-SITU

2025

BioMétus — AquaHacking Québec / AquaAction (Top 10)

- Responsable ingénierie — volet biolixiviation
- Choix d'un consortium bactérien (Thiobacillus ferrooxidans et thiooxidans) pour extraire le cuivre des sédiments d'un lac contaminé
- Conception du bioréacteur et choix des paramètres d'exploitation
- Support à la conception mécanique de la base mobile et de la pompe
- Participation à un incubateur entrepreneurial de 12 semaines

PILE À COMBUSTIBLE MICROBIENNE

2024 - 2025

Electrophyll — iGEM 2025 (Médaille de bronze)

- Conception d'une pile à combustible microbienne à Geobacter sulfurreducens, intégrée à un système hydroponique
- Participation à la stratégie d'ingénierie génétique visant l'amélioration du transfert extracellulaire d'électrons par les gènes pilA et omcZ
- Développement et utilisation de modèles mathématiques pour étudier le comportement du système et soutenir les choix de conception

CONCEPTION MÉCANIQUE ET INTÉGRATION ROBOTIQUE

2024-2026

La Machine — Jeux de Génie du Québec 2025 & 2026 (1re place)

- Conception d'un mécanisme axe linéaire à pignon et crémaillère pour doubler la vitesse d'exécution par rapport au mécanisme initial
- Conception d'une coque de bateau imprimée en 3D et du système de propulsion
- Itérations multiples de modélisation, d'impression 3D et d'assemblage